HEPTA CODE

Piano di Progetto

Versione 1.0.0

Contenuto del Documento

Piano del progetto *Code Guardian* del gruppo *Hepta Code* con preventivo a finire e trascorso.

email: heptacode7@gmail.com

sito: heptacode-unipd.github.io

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/02/16	Nicola Simionato	Angela Favaro	Aggiunto trascorso Sprint 8
0.14.0	2026/02/12	Laura Venturini	Angela Favaro	Aggiornamento diagrammi GANTT
0.13.0	2026/02/10	Angela Favaro	Laura Venturini	Sistemazione rendicontazione ore effettive
0.12.0	2026/01/05	Angela Canazza	Laura Venturini	Aggiunto trascorso Sprint 6
0.11.0	2026/01/05	Amerigo Vegliante	Laura Venturini	Aggiunto trascorso Sprint 5
0.10.0	2025/12/31	Nicola Simionato	Laura Venturini	Aggiunto trascorso Sprint 1 (sezione 5.4.1).
0.9.0	2025/12/29	Angela Favaro	Amerigo Vegliante	Aggiunto trascorso Sprint 4
0.8.0	2025/12/22	Angela Favaro	Amerigo Vegliante	Conclusione capitolo ' Analisi e gestione dei rischi '
0.7.0	2025/12/21	Alberto Reginato	Amerigo Vegliante	Aggiornamento sprint trascorso
0.6.1	2025/12/17	Angela Favaro	Amerigo Vegliante	Uniformazione documento allo standard del gruppo
0.6.0	2025/12/14	Laura Venturini	Nicola Simionato	Aggiunti capitoli 'Processi e metodologie', 'Risorse e strumenti' e 'Analisi e gestione dei rischi'
0.5.0	2025/12/14	Angela Favaro	Nicola Simionato	Aggiunta diagrammi PERT e correzione analisi Sprint

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.4.0	2025/12/08	Angela Favaro	Nicola Simionato	Calcolo dei costi
0.3.0	2025/12/03	Angela Favaro	Alberto Reginato	Suddivisione e stesura sprint per PB
0.2.0	2025/12/02	Angela Favaro	Alberto Reginato	Suddivisione e stesura sprint per RTB
0.1.0	2025/12/01	Angela Favaro	Alberto Reginato	Prima stesura di struttura generale

Indice dei contenuti

1. Introduzione ... 1
   1.1. Ambito del progetto ... 1
   1.2. Ruoli interni al documento ... 1
2. Processi e metodologie ... 3
   2.1. Modello di processo scelto ... 3
   2.2. Struttura del ciclo di vita ... 3
3. Risorse e strumenti ... 4
   3.1. Risorse umane ... 4
   3.2. Risorse materiali ... 4
   3.3. Strumenti Software ... 4
4. Organizzazione del team ... 5
5. Pianificazione temporale ... 6
   5.1. Milestones programmate ... 6
   5.2. Sprint ... 6
      5.2.1. Sprint 1 ... 6
         5.2.1.1. Preventivo a finire ... 6
         5.2.1.2. Trascorso ... 7
      5.2.2. Sprint 2 ... 8
         5.2.2.1. Preventivo a finire ... 8
         5.2.2.2. Trascorso ... 8
      5.2.3. Sprint 3 ... 10
         5.2.3.1. Preventivo a finire ... 10
         5.2.3.2. Trascorso ... 10
      5.2.4. Sprint 4 ... 12
         5.2.4.1. Preventivo a finire ... 12
         5.2.4.2. Trascorso ... 12
      5.2.5. Sprint 5 ... 14
         5.2.5.1. Preventivo a finire ... 14
         5.2.5.2. Trascorso ... 14
      5.2.6. Sprint 6 ... 16
         5.2.6.1. Preventivo a finire ... 16
         5.2.6.2. Trascorso ... 16
      5.2.7. Sprint 7 ... 18
         5.2.7.1. Preventivo a finire ... 18
         5.2.7.2. Trascorso ... 18
      5.2.8. Sprint 8 ... 20
         5.2.8.1. Preventivo a finire ... 20
         5.2.8.2. Trascorso ... 20
      5.2.9. Sprint 9 ... 22
         5.2.9.1. Preventivo a finire ... 22
         5.2.9.2. Trascorso ... 22
      5.2.10. Sprint 10 ... 24
         5.2.10.1. Preventivo a finire ... 24
         5.2.10.2. Trascorso ... 24
      5.2.11. Sprint 11 ... 25
         5.2.11.1. Preventivo a finire ... 25
         5.2.11.2. Trascorso ... 25

5.2.12. Sprint 12 26
5.2.12.1. Preventivo a finire 26
5.2.12.2. Trascorso 26
5.2.13. Sprint 13 27
5.2.13.1. Preventivo a finire 27
5.2.13.2. Trascorso 27
5.2.14. Sprint 14 28
5.2.14.1. Preventivo a finire 28
5.2.14.2. Trascorso 28
6. Analisi e gestione dei rischi 29
6.1. Identificazione dei rischi 29
6.2. Analisi dei rischi 29
6.2.1. Rischi legati ai requisiti 30
6.2.2. Rischi tecnici 31
6.2.3. Rischi organizzativi 34
6.3. Monitoraggio dei rischi 39

Indice delle tabelle

Tabella 1 Stima delle ore individuali per ruolo in totale. . . . 5
Tabella 2 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 1 . . . 7
Tabella 3 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 1 . . . 7
Tabella 4 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 2 . . . 8
Tabella 5 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 2 . . . 9
Tabella 6 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 3 . . . 10
Tabella 7 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 3 . . . 11
Tabella 8 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 4 . . . 12
Tabella 9 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 4 . . . 13
Tabella 10 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 5 . . . 14
Tabella 11 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 5 . . . 15
Tabella 12 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 6 . . . 16
Tabella 13 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 6 . . . 17
Tabella 14 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 7 . . . 18
Tabella 15 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 7 . . . 19
Tabella 16 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 8 . . . 20
Tabella 17 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 8 . . . 21
Tabella 18 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 9 . . . 22
Tabella 19 Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 9 . . . 23
Tabella 20 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 10 . . . 24
Tabella 21 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 11 . . . 25
Tabella 22 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 12 . . . 26
Tabella 23 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 13 . . . 27
Tabella 24 Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 13 . . . 28
Tabella 25 Rischio Comprensione errata dei requisiti . . . 30
Tabella 26 Rischio Assenza di priorità dei requisiti . . . 30
Tabella 27 Rischio Strumenti e tecnologie sconosciute . . . 31
Tabella 28 Rischio Problemi di integrazione fra componenti . . . 31
Tabella 29 Rischio Qualità insufficiente del codice . . . 32
Tabella 30 Rischio Codice poco comprensibile . . . 32
Tabella 31 Rischio Test insufficienti . . . 33
Tabella 32 Rischio Gestione inadeguata della sicurezza . . . 33
Tabella 33 Rischio Mancato rispetto delle tempistiche . . . 34
Tabella 34 Rischio Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari . . . 35
Tabella 35 Rischio Distribuzione dei compiti non equilibrata . . . 36
Tabella 36 Rischio Scarso coordinamento del team . . . 37
Tabella 37 Rischio Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento . . . 37
Tabella 38 Rischio Documentazione non aggiornata . . . 38
Tabella 39 Rischio Opinioni divergenti su decisioni da prendere . . . 38
Tabella 40 Rischio Mancanza di confronto con l'azienda . . . 39

Indice delle figure

Figura 1 Percentuale ripartizione dei ruoli in totale 5
Figura 2 Diagramma di GANTT dello Sprint 1 7
Figura 3 Diagramma di GANTT dello Sprint 2 9
Figura 4 Diagramma di GANTT dello Sprint 3 11
Figura 5 Diagramma di GANTT dello Sprint 4 13
Figura 6 Diagramma di GANTT dello Sprint 5 15
Figura 7 Diagramma di GANTT dello Sprint 6 17
Figura 8 Diagramma di GANTT dello Sprint 7 19
Figura 9 Diagramma di GANTT dello Sprint 8 21
Figura 10 Diagramma di GANTT dello Sprint 9 23

1. Introduzione

Questo è un documento utile per avere una linea guida da seguire durante tutto lo svolgimento del progetto.
Il Piano di Progetto ha lo scopo di definire in modo chiaro, strutturato e verificabile come il progetto *Code Guardian* dovrà essere realizzato. Il documento verrà periodicamente versionato per aggiungere contenuti mancanti e per aggiornare contenuti errati o imprecisi.

1.1. Ambito del progetto

In questa prima parte del documento è presente una breve introduzione al progetto di cui si farà riferimento in ogni paragrafo. Non vuole essere una spiegazione esplicativa e dettagliata dello stesso; per quello si può consultare il documento di *Analisi dei requisiti* presente nel sito del team Hepta Code.
Code Guardian è pensato come strumento di supporto per i team di sviluppo, da utilizzare durante l'intero ciclo di vita dei progetti che l'utente realizzerà all'interno di un'organizzazione.
Verranno utilizzati degli agenti che consentono l'analisi della documentazione e del codice del progetto che si trova in una repository[G] Git[G] Hub. Ogni agente[G] avrà un diverso ruolo all'interno della piattaforma.
Gli agenti fino ad ora pensati per *Code Guardian* sono:
1. Agente per il controllo del codice.
2. Agente per il controllo della documentazione.
3. Agente per il controllo delle prime 10 linee guida OWASP[G].

Gli utenti / attori presi in esame per la creazione del progetto sono di tre tipi (lavoreranno insieme all'interno di uno stesso progetto):
- Business Owner[G];
- Project Manager[G];
- Sviluppatore[G]

Per ognuno dei tre verrà fornita un'interfaccia consona alle funzioni che più possono interessare loro riguardo lo stato di uno o più progetti di sviluppo.

Grazie a meccanismi AI[G] e LLM[G] , in base al dominio dell'utente, verranno:
- visualizzati gli errori rilevati;
- forniti suggerimenti agli errori rilevati;
- forniti suggerimenti per il miglioramento del progetto;
- visualizzati dati statistici di interesse sul progetto.

Gli ambiti tecnici di progetto sono quindi
- implementazione e addestramento di agenti tramite utilizzo di *AI* e *LLM*;
- implementazione di una web-app.

1.2. Ruoli interni al documento

Questo documento dovrà periodicamente essere aggiornato dal Responsabile[G] e validato dal Verificatore[G].
Ad ogni Sprint[G] Retrospective si aggiornerà il *Trascorso* con:
- un riassunto di ciò che è accaduto durante lo sprint, diviso per punti;
- le problematiche incontrate;
- le misure di mitigazione attuate;
- gli eventuali aggiornamenti all'*Analisi dei rischi*;

- i Diagrammi di GANTT utili alla comprensione immediata dell'avanzamento del progetto.

Verrà conseguentemente aggiornata l'*Analisi dei Rischi* con tutti i nuovi rischi futuri e/o presenti e le misure di mitigazione attuabili e/o da attuare.

2. Processi e metodologie

2.1. Modello di processo scelto

Abbiamo scelto di lavorare al progetto utilizzando l'approccio Agile[G] basato sul framework[G] Scrum[G].
È stato scelto tale modello per le seguenti ragioni:

- Grazie a questo metodo si possono limitare gli sprechi di risorse: con la suddivisione di task molto granulari, l'introduzione di un errore è più facilmente individuabile e quindi è meno frequente che l'errore si propaghi in grosse parti del progetto.
- Lo stato del progetto, la suddivisione dei task da fare, le ore a disposizione e gli aspetti migliorabili sono chiari a tutti grazie alla Sprint Review, allo Sprint Retrospective e allo Sprint Planning.
- Grazie allo Sprint Retrospective si può migliorare l'efficacia del team durante lo svolgimento del progetto e capire in quali aspetti è lacunoso.
- Permette una gestione dei rischi più facile e il loro continuo monitoraggio, diminuendo la probabilità che si verifichino.
- Il rilascio incrementale permette all'azienda cliente di vedere come sta avanzando il progetto.
- Feedback più veloce: questo metodo impone un contatto più frequente con l'azienda proponente, permettendo di avere un riscontro sull'adeguatezza dei requisiti individuati e del codice per implementare tali requisiti, senza essere costretti a modificare tutto alla fine.

2.2. Struttura del ciclo di vita

Dato che utilizziamo la metodologia Scrum, il ciclo di vita del progetto è suddiviso in brevi cicli autosufficienti chiamati Sprint.
Abbiamo stabilito che la durata di uno Sprint sarà di una settimana dal 24 novembre 2025 all'11 gennaio 2026 e poi dal 23 febbraio al 15 marzo 2026; sarà invece di due settimane durante il periodo di sessione d'esami che va dal 12 gennaio al 22 febbraio 2026.
Per ogni Sprint, sono previsti:

- uno **Sprint Planning**, in cui si pianifica lo Sprint e si stabiliscono i suoi obiettivi;
- uno **Sprint Review**, in cui si esamina il lavoro completato dopo uno Sprint e si aggiorna il **Product Backlog**[G], che contiene tutte le task da completare per completare il progetto;
- uno **Sprint Retrospective**, in cui il team ragiona su ciò che può essere migliorato in confronto allo Sprint appena finito;
- un aggiornamento asincrono via Telegram[G] almeno ogni tre giorni al posto del Daily Scrum per monitorare l'avanzamento del lavoro.

3. Risorse e strumenti

Questa sezione si occupa di descrivere quali sono e come vengono gestiti gli strumenti e le risorse necessari per realizzare il progetto.

3.1. Risorse umane

La gestione delle ore fra i membri del progetto è spiegata nella Sezione 4 (Organizzazione team).

3.2. Risorse materiali

Ogni membro del team userà il proprio computer per lavorare al progetto. Inoltre, in caso di necessità, il team potrà usare i computer messi a disposizione dall'Università di Padova nelle aule informatiche:

- *LabP036* e *LabP140* presso il *Complesso Paolotti*.
- *LabTA* presso *Torre Archimede*.

3.3. Strumenti Software[G]

[Da aggiornare con Glossario quando saranno definire] Gli strumenti di sviluppo che abbiamo deciso di usare sono:

- **React** e **Typescript** per la parte Frontend[G];
- **Node.js**[G] per la parte Backend[G];
- **MongoDB**[G] per il Database;
- **AWS**[G] per l'architettura Cloud[G].

Per il controllo della versione usiamo **GitHub**[G].
Per implementare la Continuous Integration[G] e la Continuous Delivery[G] usiamo **GitHub Actions**.

Per la redazione dei documenti il linguaggio scelto è **Typst**[G].

Gli strumenti per la comunicazione sono invece:

- **Discord**[G] per le riunioni telematiche;
- **Telegram** per avere un canale di comunicazione asincrona fra i membri del team;
- **Slack**[G] e **Gmail** per comunicare con l'azienda proponente.

4. Organizzazione del team

Ad ogni suddivisione di periodo (*sprint*) i membri turneranno; in questo modo tutti avranno modo di assumere e sperimentare i panni dei ruoli previsti per lo sviluppo di un progetto.
Le ore complessive calcolate a persona sono **novantadue**.
A queste va escluso il tempo di apprendimento personale; pertanto, sebbene vengano segnate poche ore di lavoro effettivo, tutto il team seguirà dei ritmi di intensità *alta* (10 - 20 ore settimanali individuali).
Sono calcolati anche alcuni sprint ad intensità inferiore a causa della sessione d'esami invernale che si svolgerà dal *19 gennaio 2026* al *21 febbraio 2026*.
Non tutti i membri svolgeranno esattamente le stesse ore per ciascun ruolo. Questo è naturale in quanto per ogni sprint verrà eseguito un carico ed un'intensità di lavoro differenti. Risulta difficile uniformare perfettamente la ripartizione delle ore.
l'opzione ritenuta più consona è quella di avvicinare tutti i membri ad un'uniformità di ore per ruolo anche se non esattamente coincidenti.
Le ore complessive vengono ripartite tra i membri del gruppo come segnalato in Tabella 1.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Totale
Angela Favaro	7	10	15	16	21	23	**92**
Angela Canazza	9	6	15	15	21,5	25,5	**92**
Riccardo Baldin	4	8	17	15	22	26	92
Alberto Reginato	7	8	16	17	17,5	26,5	**92**
Nicola Simionato	7	8	15,5	12	22	27,5	**92**
Amerigo Vegliante	8	8	17	16	21	22	**92**
Laura Venturini	7	8	16,5	14	23	23,5	**92**
Ore totali	**49**	**56**	**112**	**105**	**148**	**174**	

Tabella 1: Stima delle ore individuali per ruolo in totale.

Nel grafico in figura Figura 1 vengono analizzate le percentuali della ripartizione generale dei ruoli.

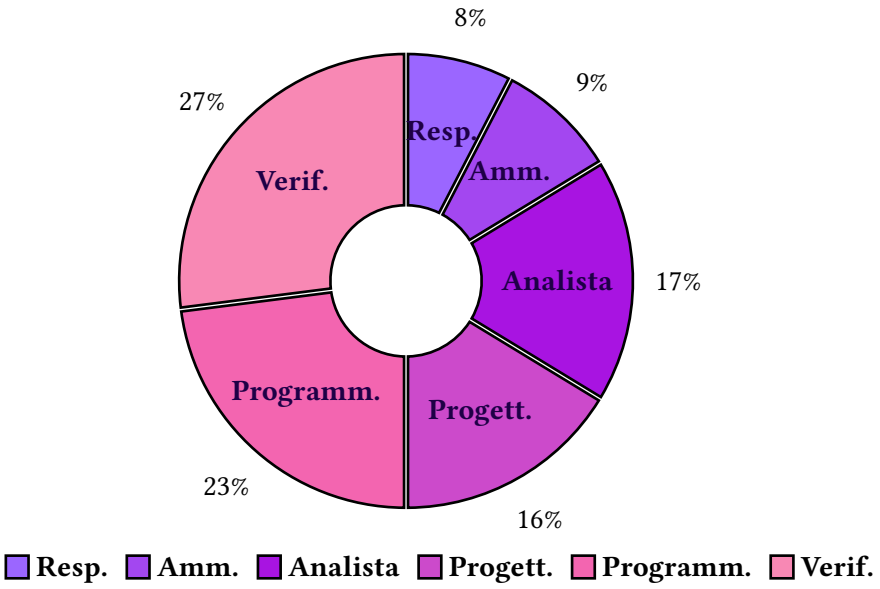

Figura 1: Percentuale ripartizione dei ruoli in totale

5. Pianificazione temporale

Verrà qui riportata la pianificazione ritenuta più consona per il gruppo nel corso del tempo.
Sono stati calcolati un totale di ***tredici*** sprint.
La divisione del paragrafo in due sotto-paragrafi riporta:

1. **Preventivo a finire:** pianificazione preventiva del lavoro, verrà aggiornato di sprint in sprint nel breve termine (massimo due sprint successivi) in base al ritmo e alle difficoltà incontrate.
2. **Trascorso:** ciò che realmente è accaduto durante gli sprint.

5.1. Milestones programmate

Di seguito elencate le milestone[G] con i punti da considerare per poterle ritenere concluse.

1. *UCB (Use Case[G] Baseline)*:
   - Conclusione della prima stesura degli Use Case.
2. *RTB[G] (Requirements & Technology Baseline[G])*:
   - Conclusione del documento *Analisi dei Requisiti* (tecnologie, i framework, le librerie adottate, e ne dimostra adeguatezza e interoperabilità).
   - *Proof of Concept*, demo eseguibile.
3. *PAB[G] (Progettazione & Analisi Baseline[G])*:
   - Conclusione attività di progettazione e analisi.
4. *PB[G] (Product Baseline[G])*:
   - Consegna del progetto validato.

5.2. Sprint

Il preventivo rappresenta la pianificazione ideale dei tempi e dei ruoli all'interno del team. In questo sotto-paragrafo verranno esplicitati:

- Le attività che si dovranno svolgere ad ogni sprint.
- I ruoli che ogni membro dovrà rappresentare.

Questo è utile soprattutto in fase di *Sprint Retrospective* per comprendere se le tempistiche sono state rispettate o se, invece, c'è qualcosa che blocca il lavoro.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**24 novembre 2025 – 30 novembre 2025**
Giorni di sprint	7
Attività previste	Inizio dell'attività di lavoro seguito del primo incontro con il committente. • Studio in preparazione dell'attività di Analisi dei Requisiti. • Primo approccio di gruppo all'analisi (tramite incontri interni organizzati come brainstorming). • Studio della documentazione adeguata al progetto. • Attività di analisi dei Casi d'uso preliminare.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			1				25€
Angela Canazza			1				25€
Riccardo Baldin			1				25€
Alberto Reginato			1				25€
Nicola Simionato	1		1				55€
Amerigo Vegliante			1			0,5	32,5€
Laura Venturini		2	1				65€

Tabella 2: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 1

Spese della settimana: 252,5€
Spesa totale: **252,5€**

5.2.1.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Individuazione e studio documenti necessari per la RTB. 2. Studio individuale dei Casi d'Uso, tramite appunti e risorse online. 3. Riunione interna per fare brainstorming in seguito all'incontro con la proponente. 4. Discussione sulle possibile tecnologie da usare.
Rischi incontrati	1. Dubbi riguardo sintassi e granularità dei Casi d'Uso.
Mitigazione	1. Richiesta di colloquio con il Professore Cardin.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			1				25€
Angela Canazza			1				25€
Riccardo Baldin			1				25€
Alberto Reginato			1				25€
Nicola Simionato	1		1				55€
Amerigo Vegliante			1			0,5	32,5€
Laura Venturini		2	1				65€

Tabella 3: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 1

GANTT Diagram

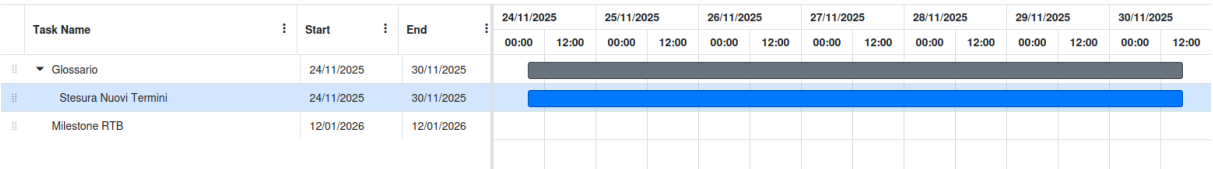

Figura 2: Diagramma di GANTT dello Sprint 1

Spese della settimana: 252,5€
Spesa totale: **252,5€**

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**1 dicembre 2025 - 7 dicembre 2025**
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Studio individuale della sintassi e l'utilizzo dei Casi d'Uso. • Continuazione e intensificazione dell'attività di Analisi dei Requisiti in gruppo. • Divisione dei compiti per una prima stesura dei documenti tra: ‣ Piano di Progetto (PdP). ‣ Piano di Qualifica (PdQ). ‣ Norme di Progetto. ‣ Analisi dei Requisiti (AR). • Decisioni provvisorie sulle tecnologie utilizzabili per il progetto.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			2				50€
Angela Canazza			2				50€
Riccardo Baldin			2			1	65€
Alberto Reginato		2	2				90€
Nicola Simionato			2				50€
Amerigo Vegliante			2				50€
Laura Venturini	1		2				80€

Tabella 4: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 2

Spese della settimana: 435€
Spesa totale: **687,5€**

5.2.2.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Studio individuale della sintassi e l'utilizzo dei Casi d'Uso. 2. Inizio stesura del Piano di Progetto. 3. Inizio stesura del Piano di Qualifica. 4. Inizio stesura delle Norme di Progetto.
Rischi incontrati	1. Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento. 2. Difficoltà nella comprensione della sintassi degli Use Case.
Mitigazione	1. Comunicazione tra i membri del team per via telematica per cercare di monitorare lo stato di avanzamento.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			2				50€
Angela Canazza			2				50€
Riccardo Baldin			2			1	65€
Alberto Reginato		2	2				90€
Nicola Simionato			2				50€
Amerigo Vegliante			2				50€
Laura Venturini	1		2				80€

Tabella 5: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 2

GANTT Diagram

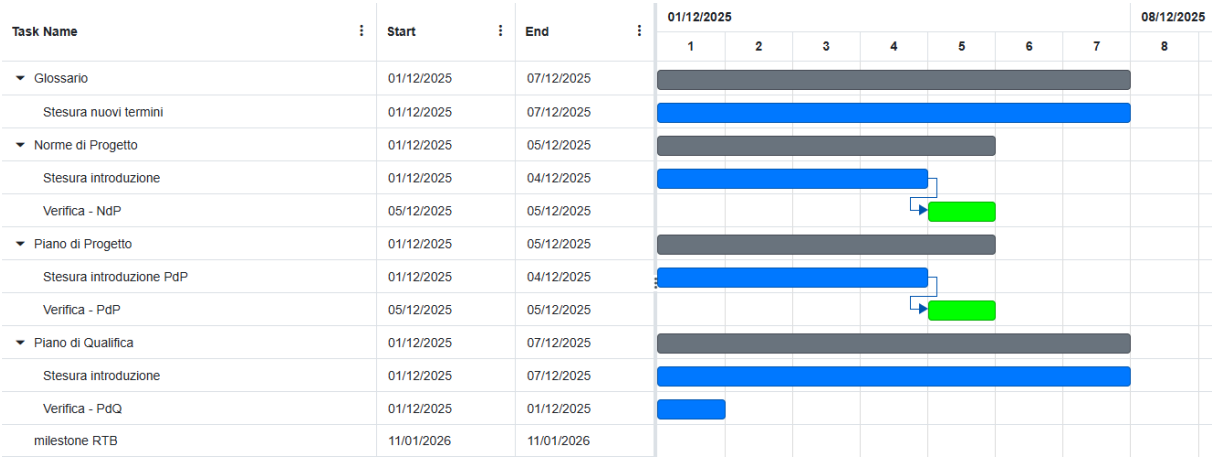

Figura 3: Diagramma di GANTT dello Sprint 2

Spese della settimana: 435€
Spesa totale: **687,5€**

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**8 dicembre 2025 - 14 dicembre 2025**
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Attività di formazione su Backend da parte dell'azienda committente. • Continuazione da parte del team completo dell'Analisi dei Requisiti (con presenza anche di Responsabile ed Amministratore). • Avanzamento stesura dei documenti per milestone RTB. • Studio individuale sulle tecnologie discusse dal team.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4				100€
Angela Canazza			4				100€
Riccardo Baldin			4				100€
Alberto Reginato	3					1,5	112,5€
Nicola Simionato		3					60€
Amerigo Vegliante			4				100€
Laura Venturini			4				100€

Tabella 6: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 3

Spese della settimana: 672,5€
Spesa totale: **1.360€**

5.2.3.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Formazione con l'azienda proponente su backend; 2. Proseguimento stesura del PdP, AdR, PdQ e NdP; 3. Aggiornamento WoW[G], Glossario e sito; 4. Organizzazione milestones e Project Board.
Rischi incontrati	1. Modellazione errata degli Use Case; 2. Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento. 3. Strutturare in modo scorretto la documentazione.
Mitigazione	1. Consultazione con il professore per chiarire i dubbi riguardanti la documentazione; 2. Creazione Project Board ed issues per monitorare lo stato di avanzamento dei membri del team.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4				100€
Angela Canazza			4				100€
Riccardo Baldin			4				100€
Alberto Reginato	3					1,5	112,5€
Nicola Simionato		3					60€
Amerigo Vegliante			4				100€
Laura Venturini			4				100€

Tabella 7: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 3

GANTT Diagram

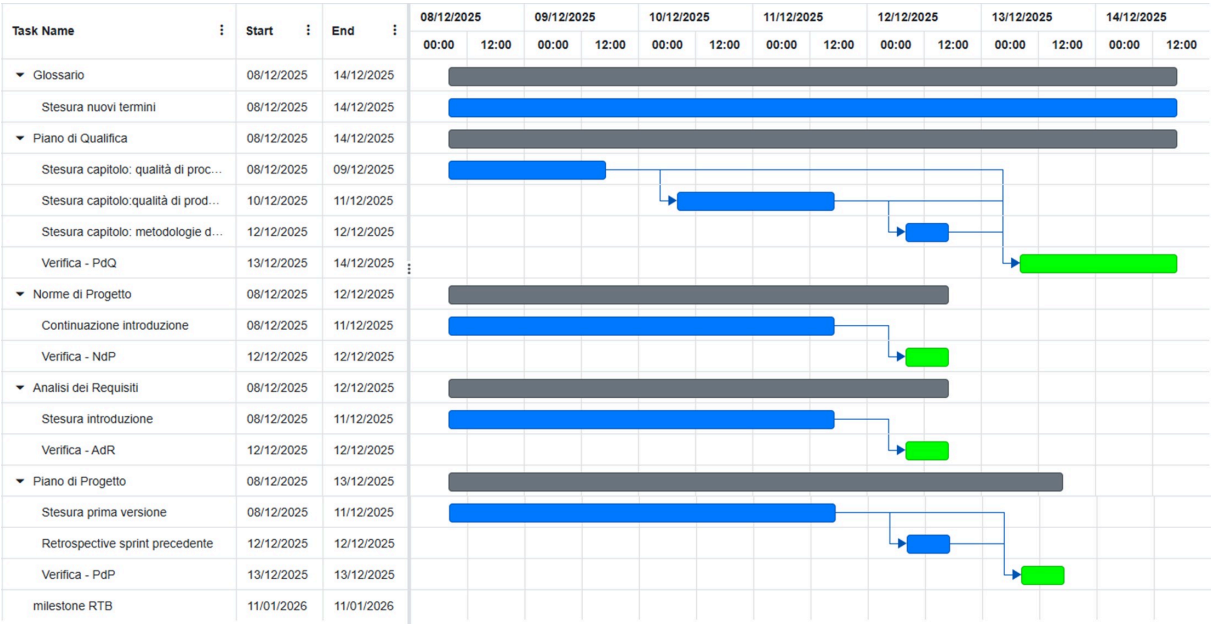

Figura 4: Diagramma di GANTT dello Sprint 3

Spese della settimana: 672,5€
Spesa totale: **1.360€**

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**15 dicembre 2025 - 21 dicembre 2025**
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Attività di formazione su Frontend, AWS ed introduzione alla parte AI da parte dell'azienda committente. • Continuazione di: ▸ Analisi dei Requisiti. ▸ Stesura della documentazione. • Revisione sulle decisioni prese riguardo alle tecnologie adatte al progetto. • Continuazione stesura di Use Case. • Revisione del *Glossario* e del documento *Way of Working*[G] ed eventuale aggiornamento.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro	3						90€
Angela Canazza			4			1,5	122,5€
Riccardo Baldin			6				150€
Alberto Reginato			5				125€
Nicola Simionato			2				50€
Amerigo Vegliante		4				1,5	102,5€
Laura Venturini			4				100€

Tabella 8: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 4

Spese della settimana: 740€
Spesa totale: **2100€**

5.2.4.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Formazione con l'azienda proponente su Frontend, AWS ed AI; 2. Continuazione stesura documentazione PdP, AdR e NdP; 3. Continuazione stesura Use Case; 4. Accorpamento documenti WoW e NdP 5. Aggiornamento Glossario.
Rischi incontrati	1. RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33); 2. RO4 - Scarso coordinamento del team (Tabella 36); 3. RO5 - Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento (Tabella 37).
Mitigazione	1. Implementato un utilizzo più efficiente della dashboard[G] di progetto. 2. Issue[G] assegnate all'inizio di ogni sprint da parte del responsabile di sprint. 3. Le Issue assegnate si riferiscono al periodo di sprint e devono essere completate entro la fine dello sprint.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro	3						90€
Angela Canazza			4			1,5	122,5€
Riccardo Baldin			6				150€
Alberto Reginato			5				125€
Nicola Simionato			2				50€
Amerigo Vegliante		4				1,5	102,5€
Laura Venturini			4				100€

Tabella 9: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 4

GANTT Diagram

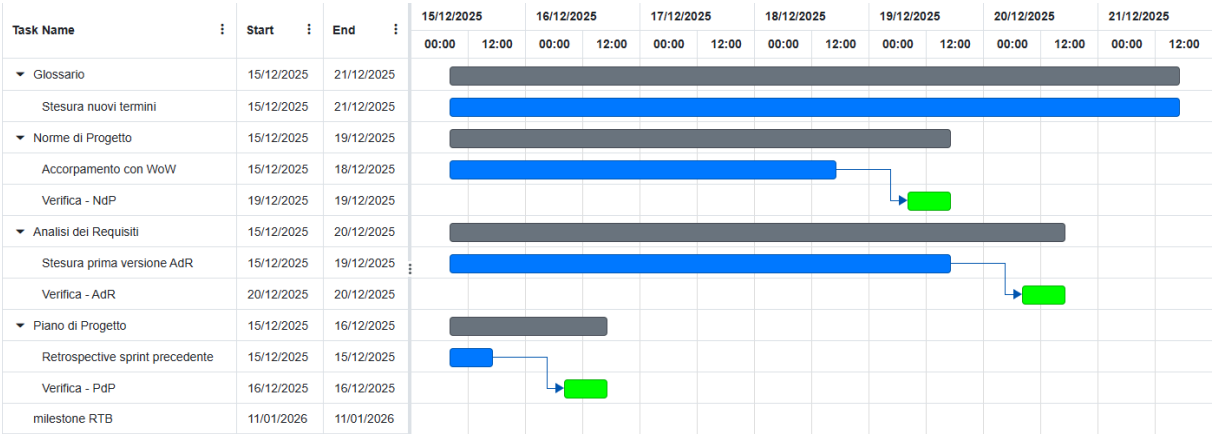

Figura 5: Diagramma di GANTT dello Sprint 4

Spese della settimana: 740€
Spesa totale: **2100€**

5.2.5. Sprint 5

5.2.5.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	22 dicembre 2025 - 28 dicembre 2025
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Scelta definitiva delle tecnologie da utilizzare per il progetto. • Inizio studio delle tecnologie scelte. • Continuazione dell'attività di Analisi dei Requisiti. • Continuazione stesura dei documenti.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4				100€
Angela Canazza			4				100€
Riccardo Baldin		4					80€
Alberto Reginato			4				100€
Nicola Simionato			4				100€
Amerigo Vegliante	3					2	120€
Laura Venturini			2			2	80€

Tabella 10: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 5

Spese della settimana: 680€
Spesa totale: **2.780€**

5.2.5.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Continuazione stesura documentazione: PdP, AdR e NdP; 2. Continuazione stesura Use Case e finitura della sezione Developer[G]; 3. Inizio stesure Use Case per sezioni opzionali (Business Owner, Project Manager); 4. Aggiornamento Glossario.
Rischi incontrati	1. RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33); 2. RO2 - Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari (Tabella 34); 3. Non è stato possibile concludere secondo i tempi previsti la milestone interna UCB a seguito dei rallentamenti incontrati.
Mitigazione	1. Utilizzo di tempo di slack nello sprint successivo per poter finire, anche se in ritardo rispetto le tempistiche previste, la milestone UCB.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4 ⟶ 2				50€
Angela Canazza			4 ⟶ 3				75€
Riccardo Baldin		4 ⟶ 3					60€
Alberto Reginato			4 ⟶ 3				75€
Nicola Simionato			4 ⟶ 3				75€
Amerigo Vegliante	3 ⟶ 1					2	60€
Laura Venturini			2			2 ⟶ 1	65€

Tabella 11: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 5

GANTT Diagram

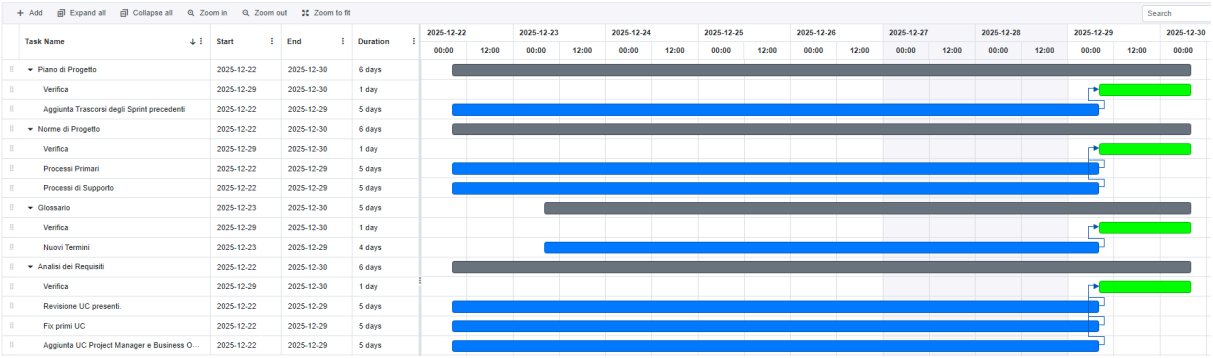

Figura 6: Diagramma di GANTT dello Sprint 5

Spese della settimana: 460€ / 680€
Spesa totale: **2.560€ / 2.780€**

5.2.6. Sprint 6

5.2.6.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**29 dicembre 2025 - 4 gennaio 2026**
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Inizio attività di produzione del *Proof of Concept (PoC)*. • Continuazione stesura della documentazione. • Continuazione attività di Analisi dei Requisiti. • Inizio dell'attività di Progettazione. • Revisione del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro		2	1				65€
Angela Canazza	2		1				85€
Riccardo Baldin			3				75€
Alberto Reginato			3				75€
Nicola Simionato			1			2	55€
Amerigo Vegliante			3			2	105€
Laura Venturini			1				25€

Tabella 12: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 6

Spese della settimana: 485€
Spesa totale: **3.045€**

5.2.6.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Continuazione stesura documentazione PdP, AdR e NdP; 1. Conclusione scrittura Use Case per Developer, Business Owner e Project Manager 2. Aggiornamento Glossario
Rischi incontrati	1. RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33) 2. RO2 - Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari (Tabella 34); 3. Mancato aggiornamento del documento PdQ
Mitigazione	1. Utilizzo di giorni aggiuntivi per la verifica e correzione degli Use Case, al fine di garantire la consegna del documento AdR per la milestone RTB. 2. Ridistribuzione interna del carico di lavoro e sessioni di lavoro asincrono per recuperare il ritardo accumulato. 3. I verificatori si impegnano a produrre una versione finale non ufficiale del Piano di Qualifica entro il prossimo sprint.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro		2 ⟶ 1	1				45€
Angela Canazza	2 ⟶ 1		1				55€
Riccardo Baldin			3 ⟶ 2				50€
Alberto Reginato			3 ⟶ 2				50€
Nicola Simionato			1			2 ⟶ 1,5	47,5€
Amerigo Vegliante			3 ⟶ 2			2 ⟶ 1,5	72,5€
Laura Venturini			1				25€

Tabella 13: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 6

GANTT Diagram

Figura 7: Diagramma di GANTT dello Sprint 6

Spese della settimana: 345€ / 485€
Spesa totale: **2.905€ / 3.045€**

5.2.7. Sprint 7

5.2.7.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**5 gennaio 2026 - 11 gennaio 2026**
Giorni di sprint	7
Attività previste	In questo sprint tutti i ruoli devono essere operativi e il team deve dimostrare la capacità di generare valore per lo sviluppo del progetto. • Continuazione di sviluppo e verifica del PoC. • Continuazione e conclusione stesura della documentazione. • Continuazione attività di Analisi e Progettazione.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4	2			150€
Angela Canazza		6					120€
Riccardo Baldin	4						120€
Alberto Reginato				6	2		180€
Nicola Simionato			3			2.5	112,5€
Amerigo Vegliante				7	2		205€
Laura Venturini				5		2.5	162,5€

Tabella 14: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 7

Spese della settimana: 1.050€
Spesa totale: **4.735€**

5.2.7.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Progettazione e Programmazione del PoC 2. Avanzamento nella stesura dei documenti e revisione degli stessi 3. Revisione sistematica dei Casi d'Uso 4. Correzione dei Casi d'Uso
Rischi incontrati	1. RR1 - Comprensione errata dei requisiti (Tabella 25); 2. RO8 - Mancanza di confronto con l'azienda (Tabella 40);
Mitigazione	1. Disposizione di giorni aggiuntivi per scrivere tutti gli UC[G] granulari controllando minuziosamente ogni aspetto del Progetto. 2. Concentrarsi sul lavoro riguardante i Diagrammi di Attività nel documento AdR 3. Scrivere il PdQ una volta ultimata l'analisi dei requisiti

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			4 ⟶ 6	2 ⟶ 0			150€
Angela Canazza		6					120€
Riccardo Baldin	4						120€
Alberto Reginato			0 ⟶ 3	6 ⟶ 0	2 ⟶ 8		195€
Nicola Simionato			3			2.5	112,5€
Amerigo Vegliante			0 ⟶ 7	7 ⟶ 0	2		205€
Laura Venturini			0 ⟶ 5	5 ⟶ 0		2.5	162,5€

Tabella 15: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 7

GANTT Diagram

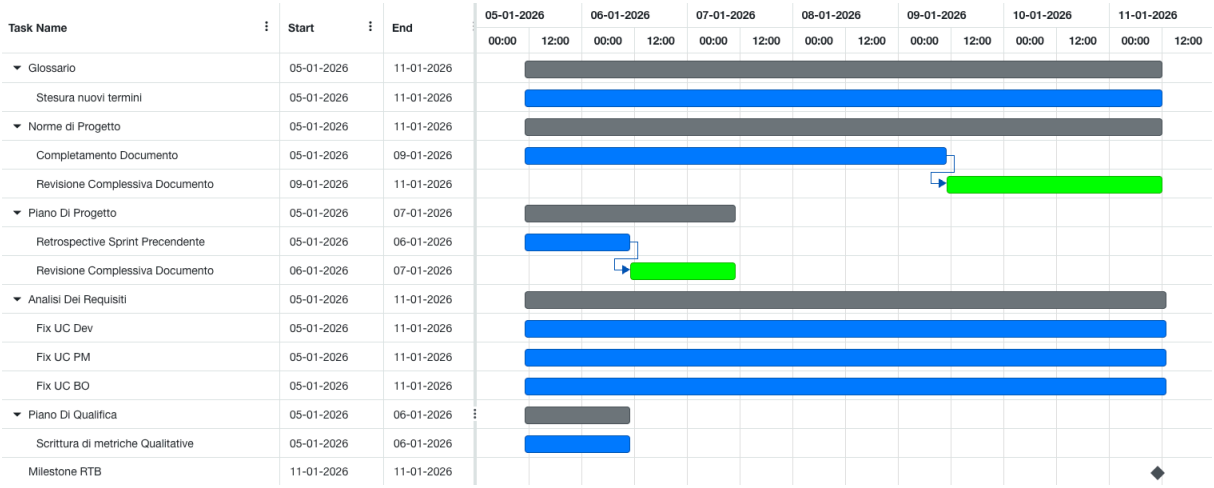

Figura 8: Diagramma di GANTT dello Sprint 7

Spese della settimana: 1.065€
Spesa totale: **4.205€**

5.2.8. Sprint 8

5.2.8.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**12 gennaio 2026 - 25 gennaio 2026**
Giorni di sprint	14
Attività previste	Ultimo sprint previsto prima della consegna del *PoC*. • Conclusione dello sviluppo e della verifica del PoC. • Continuazione attività di Progettazione. • Revisione e validazione dei documenti prodotti per la milestone RTB. • Colloquio conclusivo per la revisione del progetto con i professori. • Revisione del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento.
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro				5		3	170€
Angela Canazza				6	2		180€
Riccardo Baldin				6	2		180€
Alberto Reginato				6		3	195€
Nicola Simionato	6						180€
Amerigo Vegliante			4	3			175€
Laura Venturini		6					120€

Tabella 16: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 8

Spese della settimana: 1.200€
Spesa totale: **5.935**

5.2.8.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Revisione Casi d'Uso con azienda 2. Inizio riscrittura PoC secondo nuove indicazioni 3. Inizio PoC
Rischi incontrati	1. RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33) 2. RO2 - Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari (Tabella 34)
Mitigazione	1. Ridistribuzione delle ore negli sprint successivi.

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			0 ⟶ 5	5 ⟶ 0		3	170€
Angela Canazza			0 ⟶ 5	6 ⟶ 0			125€
Riccardo Baldin			0 ⟶ 5	6 ⟶ 0			125€
Alberto Reginato				6 ⟶ 0	2 ⟶ 6	3	135€
Nicola Simionato	6 ⟶ 4						120€
Amerigo Vegliante			4	3 ⟶ 0			100€
Laura Venturini		6 ⟶ 5					100€

Tabella 17: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 8

GANTT Diagram

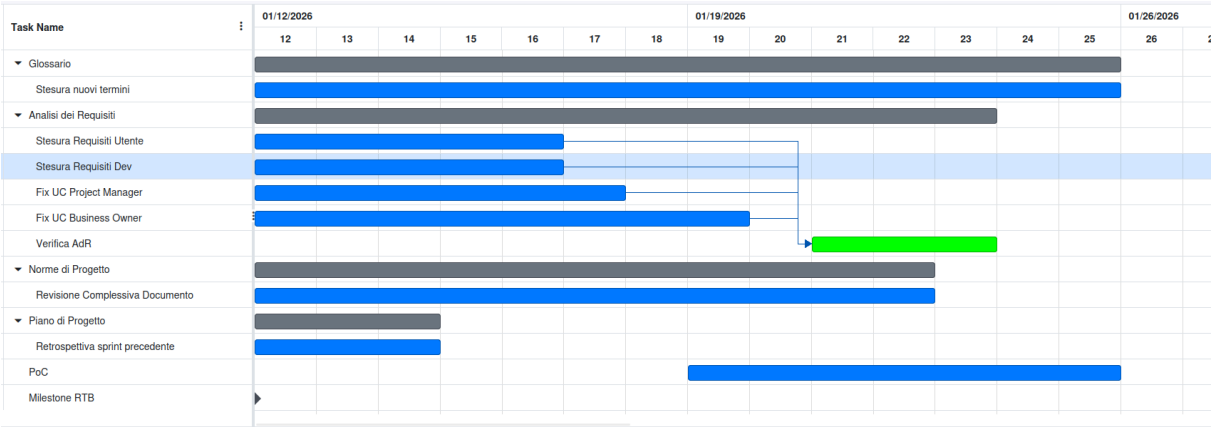

Figura 9: Diagramma di GANTT dello Sprint 8

Spese della settimana: 875€
Spesa totale: **5.080€**

5.2.9. Sprint 9

5.2.9.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**26 gennaio 2026 - 8 febbraio 2026**
Giorni di sprint	14
Attività previste	• Continuazione dell'attività di Progettazione. • Ultime fasi di attività di Analisi dei Requisiti. Inoltre, in ordine cronologico: 1. Modifiche o migliorie della documentazione prodotta per la milestone RTB a seguito dei suggerimenti proposti dopo la prima milestone. 2. Revisione del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento. 3. Allineamento di tutti i componenti del gruppo sulle attività che sono state svolte e che verranno svolte; chi ha avuto maggiore esperienza chiarirà i dubbi a chi ne ha avuta meno nei diversi ambiti (Analisi, Progettazione, Sviluppo e Verifica).
Milestones attive	UCB, RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro				8			200€
Angela Canazza				8			200€
Riccardo Baldin				8			200€
Alberto Reginato				4		1,5	122,5€
Nicola Simionato		5	3,5				187,5€
Amerigo Vegliante				5		2	155€
Laura Venturini	6		3,5				267,5€

Tabella 18: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 9

Spese della settimana: 1.332,5€
Spesa totale: **7.267,5€**

5.2.9.2. Trascorso

Attività Svolte	1. Riformulazione dei Casi d'Uso con aumento della granularità 1. Stesura del capitolo 5 del Piano di Qualifica 2. Ultimazione del PoC
Rischi incontrati	1. RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33) 2. RO2 - Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari (Tabella 34)
Mitigazione	1. È stato previsto il recupero delle ore pianificate ma non effettivamente svolte in questo sprint negli sprint successivi

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro			0 ⟶ 7	8 ⟶ 0			175€
Angela Canazza			0 ⟶ 7	8 ⟶ 0			175€
Riccardo Baldin			0 ⟶ 5	8 ⟶ 0			125€
Alberto Reginato				4 ⟶ 0	0 ⟶ 4	1,5	82,5€
Nicola Simionato		5	3,5				187,5€
Amerigo Vegliante				5 ⟶ 0		2 ⟶ 3	45€
Laura Venturini	6 ⟶ 4		3,5 ⟶ 1,5				157,5€

Tabella 19: Ore individuali effettive per ruolo allo Sprint 9

GANTT Diagram

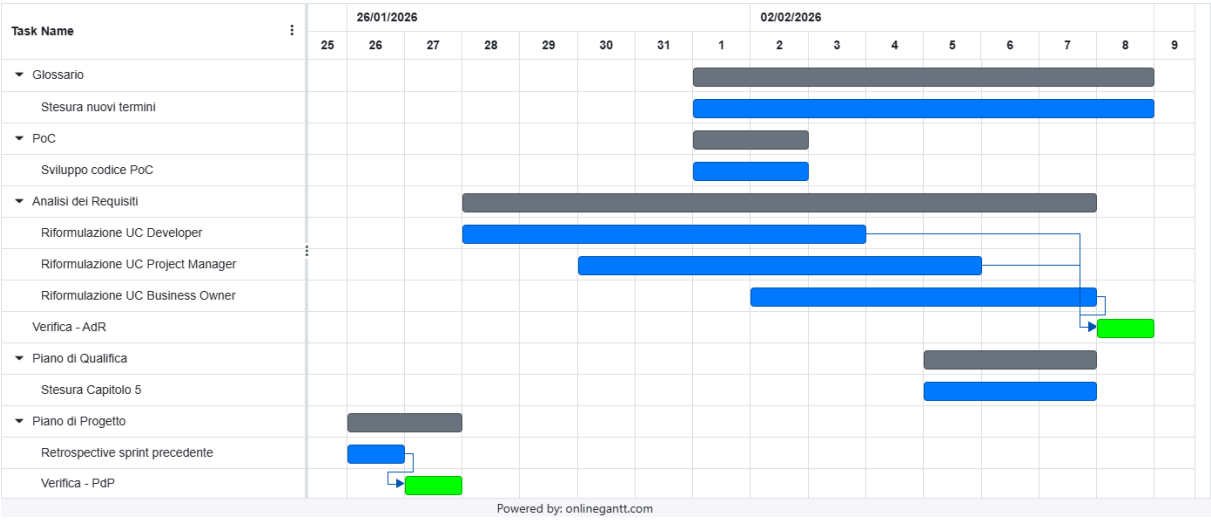

Figura 10: Diagramma di GANTT dello Sprint 9

Spese della settimana: 947,5€
Spesa totale: **6.027,5€**

5.2.10. Sprint 10

5.2.10.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**9 febbraio 2026 - 22 febbraio 2026**
Giorni di sprint	14
Attività previste	• Conclusione attività di Analisi e Progettazione. • Studio della documentazione necessaria per la prossima milestone *PB*. • Sviluppo Backend e verifica del codice prodotto. • Sviluppo Frontend e verifica del codice prodotto. • Training[G] degli agenti. *Milestone «(PAB)»*: Conclusione attività di Progettazione ed Analisi.
Milestones attive	RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro					11	5	240€
Angela Canazza						10	150€
Riccardo Baldin					9	5	210€
Alberto Reginato	4					5	195€
Nicola Simionato				8	8		320€
Amerigo Vegliante		4				7	185€
Laura Venturini				5	8		245€

Tabella 20: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 10

Spese della settimana: 1.545€
Spesa totale: **8.812,5€**

5.2.10.2. Trascorso

Attività Svolte	
Rischi incontrati	1.
Mitigazione	1.

5.2.11. Sprint 11

5.2.11.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**23 febbraio 2026 - 1 marzo 2026**
Giorni di sprint	7
Attività previste	• Sviluppo della documentazione per la milestone *PB*. • Sviluppo Backend e verifica del codice prodotto. • Sviluppo Frontend e verifica del codice prodotto. • Revisione del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento.
Milestones attive	RTB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro	4						120€
Angela Canazza						14	210€
Riccardo Baldin		4					80€
Alberto Reginato					15,5		232,5€
Nicola Simionato					9		135€
Amerigo Vegliante					10		150€
Laura Venturini						11	165€

Tabella 21: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 11

Spese della settimana: 1.092,5€
Spesa totale: **9.905€**

5.2.11.2. Trascorso

Attività Svolte	
Rischi incontrati	1.
Mitigazione	1.

5.2.12. Sprint 12

5.2.12.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**2 marzo 2026 - 15 marzo 2026**
Giorni di sprint	14
Attività previste	• Valutazione di aggiunta requisiti opzionali valutati in sede di analisi. • Sviluppo Backend e verifica del codice. • Sviluppo Frontend e verifica del codice. • Continuazione sviluppo documentazione.
Milestones attive	RTB, PAB, PB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro		6				5	195€
Angela Canazza					19.5		292,5€
Riccardo Baldin						15	225€
Alberto Reginato						15.5	232,5€
Nicola Simionato					5	10	225€
Amerigo Vegliante	5						150€
Laura Venturini					15		225€

Tabella 22: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 12

Spese della settimana: 1.545€
Spesa totale: **11.450€**

5.2.12.2. Trascorso

Attività Svolte	
Rischi incontrati	1.
Mitigazione	1.

5.2.13. Sprint 13

5.2.13.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**16 marzo 2026 - 26 marzo 2026**
Giorni di sprint	10
Attività previste	Ultimo sprint previsto. • Conclusione attività di sviluppo e validazione Frontend e Backend. • Conclusione stesura documentazione adeguata alla consegna del progetto. • Validazione dei risultati prodotti durante gli Sprint. • Revisione finale del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento. • **Consegna del progetto previsto in data 15 marzo 2026**.
Milestones attive	PAB, PB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro					10	10	300€
Angela Canazza	6						180€
Riccardo Baldin					11	5	240€
Alberto Reginato		6					120€
Nicola Simionato						13	195€
Amerigo Vegliante					9	7	240€
Laura Venturini						8	120€

Tabella 23: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 13

Spese della settimana: 1.410€
Spesa totale: **12.845€**

5.2.13.2. Trascorso

Attività Svolte	
Rischi incontrati	1.
Mitigazione	1.

5.2.14. Sprint 14

5.2.14.1. Preventivo a finire

Intervallo temporale	**16 marzo 2026 - 26 marzo 2026**
Giorni di sprint	10
Attività previste	Ultimo sprint previsto. • Conclusione attività di sviluppo e validazione Frontend e Backend. • Conclusione stesura documentazione adeguata alla consegna del progetto. • Validazione dei risultati prodotti durante gli Sprint. • Revisione finale del *Glossario* e del documento *Way of Working* ed eventuale aggiornamento. • **Consegna del progetto previsto in data 15 marzo 2026**.
Milestones attive	PB

Nome, Cognome	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verif.	Costo
Angela Favaro					10	10	300€
Angela Canazza	6						180€
Riccardo Baldin					11	5	240€
Alberto Reginato		6					120€
Nicola Simionato						13	195€
Amerigo Vegliante					9	7	240€
Laura Venturini						8	120€

Tabella 24: Stima delle ore individuali per ruolo allo Sprint 13

Spese della settimana: 1.410€
Spesa totale: **12.845€**

5.2.14.2. Trascorso

Attività Svolte	
Rischi incontrati	1.
Mitigazione	1.

6. Analisi e gestione dei rischi

Successivamente verranno illustrati:
- i rischi rilevati per il progetto;
- come pensiamo di prevenire tali rischi;
- come pensiamo di gestirli in caso si avverino.

6.1. Identificazione dei rischi

Rischi legati ai requisiti:
- RR1 - Comprensione errata dei requisiti (Tabella 25).
- RR2 - Assenza di priorità dei requisiti (Tabella 26).

Rischi tecnici:
- RT1 - Strumenti e tecnologie sconosciute (Tabella 27).
- RT2 - Problemi di integrazione fra componenti (Tabella 28).
- RT3 - Qualità insufficiente del codice (Tabella 29).
- RT4 - Codice poco comprensibile (Tabella 30).
- RT5 - Test insufficienti (Tabella 31).
- RT6 - Gestione inadeguata della sicurezza (Tabella 32).

Rischi organizzativi:
- RO1 - Mancato rispetto delle tempistiche (Tabella 33).
- RO2 - Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari (Tabella 34).
- RO3 - Distribuzione dei compiti non equilibrata (Tabella 35).
- RO4 - Scarso coordinamento del team (Tabella 36).
- RO5 - Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento (Tabella 37).
- RO6 - Documentazione non aggiornata (Tabella 38).
- RO7 - Opinioni divergenti su decisioni da prendere (Tabella 39).
- RO8 - Mancanza di confronto con l'azienda (Tabella 40).

6.2. Analisi dei rischi

Ogni rischio[G] ha:
- una determinata probabilità di avverarsi, che può essere bassa, media o alta;
- un livello di impatto che ha sul progetto, che corrisponde alla gravità del rischio e può essere anch'esso basso, medio o alto.

Abbiamo inoltre elaborato un *piano di mitigazione*[G] e un *piano di contingenza*[G] per ogni rischio individuato.

6.2.1. Rischi legati ai requisiti

RR1: Comprensione errata dei requisiti	
Descrizione	Il team potrebbe non comprendere in pieno o addirittura individuare in maniera errata i requisiti richiesti dall'azienda con il rischio di avere poi discrepanze fra quello che il cliente aveva richiesto e ciò che è stato effettivamente sviluppato.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Il team ha avuto un meeting iniziale con l'azienda proponente in cui sono stati individuati alcuni requisiti. Inoltre, si impegna a usare gli Use Cases per evitare linguaggio ambiguo e a mantenere il contatto con l'azienda per confronti riguardanti i requisiti.
Rilevamento	
Piano di contingenza	Convocare una riunione immediata per identificare i requisiti sbagliati, capire fino a che punto sono errati e se si può mantenere parte del codice sviluppato, calcolare le ore necessarie per sistemarli e l'eventuale impatto sul budget.

Tabella 25: Rischio Comprensione errata dei requisiti

RR2: Assenza di priorità dei requisiti	
Descrizione	Ai requisiti potrebbe non essere assegnato, o essere assegnato erroneamente, un livello di priorità basato sulla loro importanza e la loro urgenza. Questo può portare a dare la precedenza a requisiti non fondamentali e di conseguenza essere causa di ritardi e sforamenti di budget.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Piano di mitigazione	I membri del team discuteranno assieme in maniera approfondita il livello di priorità dei requisiti, per decidere a quali dare la precedenza
Rilevamento	Il rischio viene individuato durante le riunioni di avanzamento e le revisioni dei requisiti, quando emergono ritardi, conflitti tra attività o frequenti cambi di focus nello sviluppo. Ulteriori segnali sono l'assenza di una chiara classificazione delle priorità nella documentazione dei requisiti o *difficoltà del team nel decidere quali requisiti implementare per primi.*
Piano di contingenza	Bloccare immediatamente lo sviluppo dei requisiti se si rivelano non di secondaria importanza per dedicarsi a quelli di massima priorità. Convocare una riunione per discutere nuovamente e rivalutare i livelli di priorità assegnati ai requisiti,

Tabella 26: Rischio Assenza di priorità dei requisiti

6.2.2. Rischi tecnici

RT1: Strumenti e tecnologie sconosciute	
Descrizione	La maggior parte delle tecnologie necessarie per realizzare il progetto non sono mai state utilizzate dai membri del team e ciò comporta un importante rallentamento dovuto al tempo necessario per imparare a maneggiare i nuovi strumenti e a stime non totalmente accurate delle ore necessarie.
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Piano di mitigazione	Durante la pianificazione degli sprint, verranno tenuti in considerazione i tempi necessari per imparare a utilizzare i nuovi strumenti e i rallentamenti che possono comportare. Inoltre, ogni membro dovrà imparare da autodidatta come si usano e le best practices delle tecnologie utilizzate **prima** di iniziare ad utilizzarle per il codice.
Rilevamento	Il rischio è individuabile durante le review degli sprint e le riunioni di avanzamento, osservando ritardi, errori frequenti o difficoltà operative legate all'uso delle nuove tecnologie.
Piano di contingenza	In caso il problema si verifichi nelle fasi iniziali dell'utilizzo del nuovo strumento, si può chiamare un meeting e valutare un eventuale cambio di tecnologia. Se avviene nelle fasi successive, interrompere lo sviluppo del progetto per approfondire il funzionamento delle nuove tecnologie.

Tabella 27: Rischio Strumenti e tecnologie sconosciute

RT2: Problemi di integrazione fra componenti	
Descrizione	Le componenti sviluppate utilizzando tecnologie diverse potrebbero avere problemi di comunicazione causati da versioni diverse di librerie, mancanza di interfacce chiare o di consistenza di dati e altre discrepanze. Ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o instabilità del sistema.
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Documentare le API e i formati dei dati fra tutti i componenti. Implementare il processo di Integrazione Continua.
Rilevamento	Il rischio viene rilevato durante le fasi di integrazione e di test, in particolare tramite l'esecuzione di test di integrazione automatizzati e manuali, l'analisi dei log di errore e il fallimento delle pipeline di Integrazione Continua.
Piano di contingenza	In caso di problemi di integrazione, sospendere temporaneamente l'implementazione di nuove funzionalità e dedicare il team di sviluppo alla risoluzione delle incompatibilità. Effettuare un allineamento delle versioni delle librerie, correggere o ridefinire le interfacce tra i componenti.

Tabella 28: Rischio Problemi di integrazione fra componenti

RT3: Qualità insufficiente del codice	
Descrizione	Il codice prodotto non rispetta gli standard concordati dal team, è inefficiente o inaffidabile
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Il codice prodotto da un membro del team deve essere revisionato da almeno un altro membro del team e devono essere integrati strumenti per l'analisi statica del codice. La maggior parte del codice deve essere coperto da test. Inoltre, prima di usare nuovi linguaggi di programmazione, i membri dovranno studiare le loro best practices.
Rilevamento	Il rischio viene rilevato attraverso il monitoraggio dei KPI e dei parametri di soglia definiti nel Piano di Qualifica. Nello specifico, si monitorano i report dei tool di analisi statica, l'esito delle procedure di code review e le metriche di copertura dei test (code coverage[G]). Il superamento delle soglie di guardia identificate nel Piano di Qualifica attiva immediatamente lo stato di allerta.
Piano di contingenza	Interrompere lo sviluppo dell'area del progetto coinvolta finché non si è identificato il problema e portato a un livello sufficiente la qualità del codice.

Tabella 29: Rischio Qualità insufficiente del codice

RT4: Codice poco comprensibile	
Descrizione	La maniera in cui è scritto il codice ne rende difficile la sua lettura, la sua modifica e ne influenza negativamente la manutenibilità. Ciò può essere causato da assenza di documentazione, nomenclatura incoerente o insensata o da eccessiva complessità
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Concordare prima di iniziare a stendere codice quali sono le regole riguardanti lo stile, la nomenclatura e la documentazione riguardante il codice. Far sì che il codice scritto da un membro venga revisionato da almeno un altro membro.
Rilevamento	Il rischio viene rilevato tramite l'esito negativo delle revisioni del codice effettuate tra i membri del team. Parallelamente, vengono monitorati i tool di analisi statica per verificare che gli indici di complessità e leggibilità rientrino nelle soglie stabilite nel Piano di Qualifica.
Piano di contingenza	Bloccare lo sviluppo di codice relativo alla parte illeggibile per dedicarsi alla riscrittura di tale codice seguendo le regole di stile e nomenclatura stabilite in precedenza. Se le regole sono state seguite ma il codice è lo stesso poco comprensibile, chiamare un meeting per rivalutare le regole scelte.

Tabella 30: Rischio Codice poco comprensibile

RT5: Test insufficienti	
Descrizione	Il testing è inadeguato o incompleto, di conseguenza c'è il rischio di rilasciare codice difettoso e un sistema instabile.
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Stabilire a priori e monitorare in fase si sviluppo le metriche di copertura e qualità del codice.
Rilevamento	Utilizzo di strumenti di code coverage per monitorare la percentuale di codice coperto da test. Il rischio è rilevato quando i report automatici mostrano valori inferiori ai parametri di qualità minimi indicati nel Piano di Qualifica.
Piano di contingenza	Bloccare lo sviluppo del codice per cui non sono stati creati i test per dedicarsi alla loro implementazione.

Tabella 31: Rischio Test insufficienti

RT6: Gestione inadeguata della sicurezza	
Descrizione	Il codice prodotto presenta vulnerabilità della sicurezza, che possono essere sfruttate da utenti malevoli.
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Verificare che le librerie utilizzate non contengano vulnerabilità. Far sì che la maggior parte del codice sia coperto da test di sicurezza. Assicurarsi che il codice prodotto rispetti almeno la top 10 delle norme OWASP. Aggiungere criteri di revisione del codice relativi alla verifica della presenza di potenziali vulnerabilità.
Rilevamento	Scansione automatica delle dipendenze per individuare vulnerabilità note nelle librerie. Il rilevamento avviene anche tramite l'esito di test di sicurezza specifici e la verifica manuale della conformità alle norme OWASP citate nel Piano di Qualifica.
Piano di contingenza	Identificare la parte di codice che presenta la vulnerabilità e interromperne lo sviluppo finché non è sistemata.

Tabella 32: Rischio Gestione inadeguata della sicurezza

6.2.3. Rischi organizzativi

RO1: Mancato rispetto delle tempistiche	
Descrizione	Uno o più membri non riescono a finire i compiti a loro assegnati nei tempi prestabiliti, causando ritardi nello sviluppo del codice e nel raggiungimento delle milestones.
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Piano di mitigazione	Aggiungere dei «periodi cuscinetto» nella pianificazione temporale degli sprint. Avvertire gli altri membri del gruppo in caso di rallentamenti e confrontarsi se si presentano difficoltà.
Rilevamento	Monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei task tramite GitHub Dashboard. Il rischio viene rilevato quando il tempo residuo stimato per un task supera la data di scadenza prevista nella pianificazione degli sprint.
Piano di contingenza	Chiamare una riunione per valutare le cause del ritardo, se i compiti assegnati sono realistici e, in caso di troppi ritardi accumulati, per capire se ci[G] sono dei requisiti non obbligatori a cui si può rinunciare .

Tabella 33: Rischio Mancato rispetto delle tempistiche

RO2: Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari	
Descrizione	Uno o più membri potrebbero non riuscire a rispettare le tempistiche prestabilite a causa di impegni di natura personale o universitaria, portando a ritardi nello sviluppo del codice e nel raggiungimento delle milestones.
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Piano di mitigazione	Avvertire gli altri membri se si è a conoscenza di periodi futuri in cui si è poco disponibili. Tenere conto dei periodi in cui la produttività rischia di essere bassa a causa degli esami universitari e pianificare attività meno intensa nei loro sprint. Aggiungere dei «periodi cuscinetto» nella pianificazione temporale.
Rilevamento	Comunicazione tempestiva da parte dei membri del team tramite comunicazione asincrona riguardo a imprevisti personali. Il rischio viene rilevato anche osservando un calo nella velocità del team o il mancato completamento dei task assegnati nel singolo sprint nonostante la pianificazione iniziale.
Piano di contingenza	Riassegnare le attività critiche e/o urgenti dei membri non disponibili a membri con più disponibilità temporale, mettendo in pausa lo sviluppo di codice meno importante. In caso di troppi ritardi accumulati, convocare un meeting per capire se ci sono dei requisiti non obbligatori a cui si può rinunciare. Aumentare la frequenza delle riunioni per rilevare subito eventuali ulteriori problemi.

Tabella 34: Rischio Rallentamento dovuto ad altri impegni personali o universitari

RO3: Distribuzione dei compiti non equilibrata	
Descrizione	Vengono commessi errori di distribuzione dei compiti a causa dell'inesperienza nel valutare le tempistiche relative alle tasks dei membri del team e della sottovalutazione o sopravvalutazione del tempo necessario per finire alcuni compiti. Questo può portare i membri con un carico maggiore a non riuscire a rispettare le tempistiche o a presentare codice di qualità inferiore.
Probabilità	Bassa
Impatto	Basso
Piano di mitigazione	Fare le stime del tempo necessario insieme e non assegnare questo compito a un'unica persona. Imporre un limite al numero di attività che una persona può svolgere nello stesso sprint. Confrontarsi nelle riunioni settimanali riguardo la mole di lavoro portata a termine e il tempo impiegato per farlo.
Rilevamento	Analisi del carico di lavoro durante le riunioni di coordinamento. Il rischio è rilevato se si nota un accumulo di task in stato «in progress» o «in review» assegnati alla stessa persona all'interno della *Project Board*, o se emergono colli di bottiglia che bloccano l'avanzamento degli altri membri.
Piano di contingenza	Controllare la qualità del codice prodotto da membri sovraccaricati. Convocare una riunione per cambiare la distribuzione dei compiti dello sprint attuale ed eventualmente quelli successivi in modo da renderla più equa, assegnando meno compiti a chi ha già quelli che impiegano più tempo.

Tabella 35: Rischio Distribuzione dei compiti non equilibrata

RO4: Scarso coordinamento del team	
Descrizione	Il team non è organizzato adeguatamente, non c'è una assegnazione chiara dei compiti o delle date da rispettare per le scadenze. Ci sono comunicazione e coordinazione non sufficienti.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Pianificare fin da subito gli incontri settimanali (in giorni e orari prestabiliti) e stabilire le piattaforme di comunicazione dove tenersi aggiornati sui progressi, i dubbi e gli argomenti da discutere relativi al progetto.
Rilevamento	Monitoraggio della partecipazione e dell'efficacia degli incontri settimanali. Il rischio viene rilevato quando emergono dubbi frequenti su responsabilità già assegnate, quando i canali di comunicazione ufficiali rimangono inattivi o quando si verificano sovrapposizioni di lavoro (due persone che lavorano sulla stessa cosa senza saperlo).
Piano di contingenza	Aumentare la frequenza delle riunioni per aumentare il controllo e il coordinamento dei membri del team. Stabilire scadenze precise per i vari compiti.

Tabella 36: Rischio Scarso coordinamento del team

RO5: Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento	
Descrizione	I membri non vengono chiamati a rendere conto del loro progresso e del loro rendimento. Questo porta all'individuazione tardiva di problemi ed errori e può portare i membri a progredire più lentamente e ai ritardi individuali di accumularsi.
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Pianificare minimo una riunione a settimana in cui i membri aggiornano gli altri sul proprio stato di avanzamento.
Rilevamento	Il rischio viene rilevato durante i meeting periodici qualora emergano discrepanze significative tra quanto dichiarato dai membri e lo stato reale dei task sugli strumenti di tracciamento (Project Board). Altri segnali sono l'assenza di aggiornamenti costanti sulla piattaforma di comunicazione asincrona o il superamento delle date di scadenza intermedie senza preavviso.
Piano di contingenza	Inasprire le modalità di controllo aumentando la frequenza dei momenti di confronto. Imporre l'obbligo aggiornamento immediato del tool di gestione task ad ogni avanzamento significativo. Se il problema persiste, assegnare a un membro specifico il ruolo di supervisore per monitorare attivamente i progressi dei singoli.

Tabella 37: Rischio Mancanza di monitoraggio dello stato di avanzamento

RO6: Documentazione non aggiornata	
Descrizione	La documentazione viene trascurata. non viene aggiornata con le decisioni prese dal team e di conseguenza non rappresenta lo stato attuale del progetto. In questa maniera, il team potrebbe perdere tempo a discutere nuovamente aspetti già decisi in precedenza che dovrebbero essere stati scritti nella documentazione o utilizzare strumenti, nomenclatura, metodi di revisione, ecc. diversi da quelli concordati.
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Piano di mitigazione	Il responsabile ha il compito di tenere aggiornata la documentazione e di scriverci ogni decisione presa dal team. Un compito non viene considerato completato finché la documentazione non è stata aggiornata adeguatamente.
Rilevamento	Viene rilevato durante le fasi di coordinamento quando i membri riscontrano informazioni ufficiali che non corrispondono alle ultime decisioni collettive, o quando si nota che qualcuno sta utilizzando metodi diversi da quelli concordati perché non documentati correttamente.
Piano di contingenza	Individuare tutta la documentazione obsoleta e bloccare lo svolgimento dei compiti non urgenti per dedicarsi al suo aggiornamento.

Tabella 38: Rischio Documentazione non aggiornata

RO7: Opinioni divergenti su decisioni da prendere	
Descrizione	I membri del team non concordano su determinate decisioni da prendere, come gli strumenti da utilizzare, le regole e best practices da seguire, il modo in cui implementare alcune funzioni. Questo può portare a un impiego eccessivo di risorse per la discussione su che decisioni prendere e causare ritardi.
Probabilità	Media
Impatto	Basso
Piano di mitigazione	Stabilire un tempo massimo per le discussioni relative a decisioni complicate da prendere. Se non si riesce a giungere a una decisione unanime nel tempo prestabilito, la scelta viene presa con una votazione o dal membro più esperto.
Rilevamento	Il rischio si manifesta chiaramente quando una discussione supera il tempo massimo prestabilito o quando il team si trova in una fase di stallo senza riuscire a raggiungere un'unanimità o un compromesso operativo.
Piano di contingenza	Per le decisioni non compiute entro il tempo massimo, viene indetta una votazione: la scelta votata dalla maggioranza andrà presa. Se un membro è più esperto nel campo di cui si sta discutendo, il resto del gruppo può decidere di far valere di più il suo voto o di lasciar prendere direttamente a questa persona la decisione.

Tabella 39: Rischio Opinioni divergenti su decisioni da prendere

RO8: Mancanza di confronto con l'azienda	
Descrizione	Non c'è un confronto regolare con l'azienda proponente per discutere i progressi del progetto, chiarire dubbi sui requisiti e ricevere feedback. Questo può portare a incomprensioni, sviluppo di funzionalità non richieste o mancato soddisfacimento delle aspettative dell'azienda.
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Piano di mitigazione	Stabilire un incontro periodico con l'azienda. Contattare l'azienda in caso sorgano dubbi si requisiti o si incontrino problemi di un certo spessore.
Rilevamento	Il rischio viene rilevato dall'assenza di feedback regolari o quando sorgono dubbi sui requisiti che non trovano risposta nell'arco tempistico settimanale a causa della mancanza di incontri programmati.
Piano di contingenza	Contattare l'azienda il prima possibile per chiarire i dubbi e riallinearsi sulle aspettative. Valutare l'impatto sul progetto e pianificare le modifiche necessarie per soddisfare le richieste dell'azienda.

Tabella 40: Rischio Mancanza di confronto con l'azienda

6.3. Monitoraggio dei rischi

Il **responsabile** monitora lo stato di tutti i rischi; i **programmatori** e i **revisori** hanno parziale responsabilità nell'individuazione di rischi tecnici.
Per assicurarsi di individuare l'avveramento di un rischio il prima possibile si eseguiranno le seguenti attività:

- **Riunioni periodiche** bimensili in cui si verifica lo stato dei rischi individuati, si discute se i piani di mitigazione e di contingenza sono efficaci ed eventualmente si individuano nuovi rischi, dopo delle quali si aggiorna l'analisi dei rischi del Piano di Progetto. In sostanza, si fa una rivalutazione periodica dei rischi.
- Nel **Piano di Qualifica** verranno documentati tutti i rischi che si concretizzano durante lo svolgimento del progetto.